

Consider the following for the next two (02) items that follow :

A parabola passes through (1, 2) and satisfies the differential equation $\frac{dy}{dx} = \frac{2y}{x}$, $x > 0$, $y > 0$.

51. What is the directrix of the parabola ?

- (a) $y = -\frac{1}{8}$
- (b) $y = \frac{1}{8}$
- (c) $x = -\frac{1}{8}$
- (d) $x = \frac{1}{8}$

52. What is the length of latus rectum of the parabola ?

- (a) 1
- (b) $\frac{1}{2}$
- (c) $\frac{1}{4}$
- (d) $\frac{1}{8}$

Consider the following for the next two (02) items that follow :

Let $f(x) = \frac{a^{x-1} + b^{x-1}}{2}$ and $g(x) = x - 1$.

53. What is $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 1}{g(x)}$ equal to ?

- (a) $\frac{\ln(ab)}{4}$
- (b) $\frac{\ln(ab)}{2}$
- (c) $\ln(ab)$
- (d) $2 \ln(ab)$

54. What is $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)^{\frac{1}{g(x)}}$ equal to ?

- (a) $\sqrt{ab}$
- (b) ab
- (c) $2ab$
- (d) $\frac{\sqrt{ab}}{2}$

Consider the following for the next two (02) items that follow :

Let $f(x) = \sqrt{2-x} + \sqrt{2+x}$.

55. What is the domain of the function ?

- (a) $(-2, 2)$
- (b) $[-2, 2]$
- (c) $\mathbb{R} - (-2, 2)$
- (d) $\mathbb{R} - [-2, 2]$

56. What is the greatest value of the function ?

- (a) $\sqrt{3}$
- (b) $\sqrt{6}$
- (c) $\sqrt{8}$
- (d) 4

Consider the following for the next two (02) items that follow :

Let $f(x) = |x|$ and $g(x) = [x] - 1$, where $[.]$ is the greatest integer function.

Let $h(x) = \frac{f(g(x))}{g(f(x))}$.

57. What is $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x)$ equal to ?

- (a) -2
- (b) -1
- (c) 0
- (d) 1

58. $\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x)$ किसके बराबर है ?

- (a) -2
- (b) -1
- (c) 0
- (d) 2

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

$$\text{मान लीजिए } f(x) = \begin{cases} \frac{x-3}{|x-3|} + a; & x < 3 \\ a - b; & x = 3 \text{ और} \\ \frac{x-3}{|x-3|} + b; & x > 3 \end{cases}$$

$f(x)$ संतत होना चाहिए $x = 3$ पर ।

59. a का मान क्या है ?

- (a) -1
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

60. b का मान क्या है ?

- (a) -1
- (b) 1
- (c) 2
- (d) 3

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

$$\text{मान लीजिए } I = \int_{-2\pi}^{2\pi} \frac{\sin^4 x + \cos^4 x}{1 + 3^x} dx$$

61. $\int_0^{\pi} (\sin^4 x + \cos^4 x) dx$ किसके बराबर है ?

- (a) $\frac{3\pi}{8}$
- (b) $\frac{3\pi}{4}$
- (c) $\frac{3\pi}{2}$
- (d) 3π

62. I किसके बराबर है ?

- (a) 0
- (b) $\frac{3\pi}{4}$
- (c) $\frac{3\pi}{2}$
- (d) 3π

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

$$\text{मान लीजिए } f(x) = \begin{cases} ax(x+1) + b, & x < 1 \\ x - 1, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

63. यदि फलन $f(x)$, $x = 1$ पर अवकलनीय है, तो $(a + b)$ का मान क्या है ?

- (a) $-\frac{1}{3}$
- (b) -1
- (c) 0
- (d) 1